

Al Khwarizmi

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/al-khwarizmi>

Al Khwarizmi

Abu Djafar Muhammad ibn Musa al Khwarizmi - Bagdad - Perse (780 ; 850)

Astronome né à Khwarizem (Ouzbékistan) dont on pourrait trouver quelques ressemblances avec le méchant

Jaffar

du film

Aladdin

de

Walt Disney

!

Al Khwarizmi

et les frères

Banu Musa

(IXème siècle) sont des disciples du calife

al Mamum

dans la

Maison de la Sagesse

(Bayt al Hikma) à

Bagdad

, une sorte d'école regroupant savants et philosophes. Leurs tâches consistent à traduire des manuscrits scientifiques grecs et indiens pour étudier la numération, l'algèbre, la géométrie ou l'astronomie.

Son ouvrage

Kitâb al-jabr wa al-muqâbala,

« Le livre du rajout et de l'équilibre »

qui sera traduit en latin au XIIème siècle sous le titre d'

Algebra

présente sa méthode de résolution des équations (

muadala

).

Elle consiste en :

-

al jabr

(le reboutement, $4x - 3 = 5$ devient $4x = 5 + 3$), le mot est devenu

"algèbre"

aujourd'hui.

Dans l'équation, un terme négatif est accepté mais

al Khwarizmi

s'attache à s'en débarrasser au plus vite. Pour cela, il ajoute son opposé des deux côtés de l'équation.

-

al muqabala

(la réduction, $4x = 9 + 3x$ devient $x = 9$)

Les termes semblables sont réduits.

-

al hatt

($2x = 8$ devient $x = 4$)

Division de chaque terme par un même nombre.

Préface de l'al-jabr

Al Khwarizmi

distinguera suivant les signes des termes six cas différents d'équations de degrés 1 et 2. Les exemples ci-dessus présentent des équations de degré 1. Une équation de degré 2 est une équation dont l'inconnue x possède un exposant égal à 2.

(Par exemple l'équation :

x

2

$+10$

x

$= 39$, niveau lycée)

S'il s'impose cette distinction, c'est parce qu'il n'accepte pas les solutions négatives. Il ne donne que des solutions positives bien que certains problèmes de mise en équation le mène à considérer aussi le carré des solutions.

A cette époque, la « famille des nombres » est appelée

dirham

et la « famille des x » est appelée

chay

(=chose) ; le mathématicien et poète

Omar Khayyam

(1048 ; 1123) en serait à l'origine. Ce mot est orthographié

xay

dans les ouvrages espagnols ce qui explique l'origine du

x

dans les équations.

Il faut cependant noter que le livre présente un aspect très pratique et que l'algèbre qui y est présentée a pour but de résoudre des problèmes concrets très à la mode à cette époque dans l'empire de l'Islam.

Remarquons aussi que les notations algébriques et les symboles que nous utilisons dans cet article n'étaient pas encore connus d'

al Khwarizmi

qui n'employait que des phrases en langage courant pour décrire ses expressions. La résolution des problèmes ne se fait pas à l'aide de calculs mais de constructions géométriques.

"J'ai rédigé sur le sujet de la restauration et de la comparaison un livre abrégé englobant

les plus subtiles et les plus nobles du calcul dont ont besoin les gens dans leurs héritages, dans leurs donations, dans leurs partages, dans leurs jugements, dans leurs commerces et dans toutes les transactions qu'il y a entre eux à propos de l'arpentage des terres, du creusement des canaux, de la géométrie et d'autres choses relatives à ses aspects et à ses arts (...). Lorsque j'ai réfléchi à ce dont ont besoin les gens en calcul, j'ai découvert que tout cela était des nombres et j'ai découvert que tous les nombres sont composés en fait <à partir> de l'un et que l'un est dans tous les nombres (...). J'ai découvert aussi que les nombres dont on a besoin dans le calcul par la restauration et la comparaison sont de trois types : ce sont les racines, les biens et le nombre seul, non rapporté à une racine ni à un bien". Parmi eux, la racine est toute chose -parmi un, les nombres qui lui sont supérieurs et les fractions qui lui sont inférieures- qui est multipliée par elle-même. Le bien est tout ce qui résulte de la racine multipliée par elle-même. Le nombre seul est tout ce qui est exprimé comme nombre sans rapport à une racine ni à un bien.

Extrait de

Kitâb al-jabr

, pp16-18 traduit par

A.Djebbar

Inspiré entre autre par les travaux de l'indien

Brahmagupta

(598 ; 660),

al Khwarizmi

contribuera à nous transmettre le système décimal provenant de l'Inde qu'il expose dans son traité de mathématiques datant de 830,

"Livre de l'addition et de la soustraction d'après le calcul des Indiens"

. On y trouve les principes des opérations, y compris multiplications et divisions, la règle de trois (appelée aujourd'hui "quatrième proportionnelle"), ainsi que la méthode d'

extraction de racines carrées

.

al Khwarizmi

Il étudie également des propriétés sur les figures usuelles comme le cercle et travaille sur les volumes de solides tels que la sphère, le cône ou la pyramide.

En astronomie, il s'inspire des travaux des indiens mais aussi de

Claude Ptolémée

(90? ; 160?). Il établit des tables de sinus et de tangentes. Il observe et calcule les positions du soleil, de la lune et des planètes.

Il écrit encore un traité de géographie qui donne les latitudes et les longitudes pour 2402 localités (villes, montagnes, mers, îles, fleuves, ...). Ce manuscrit inclut des cartes qui dans l'ensemble sont plus précises que celles de Ptolémée.

Al Khwarizmi

laisse une empreinte profonde dans les mathématiques enseignées au collège et c'est bien lui qui est la cause de tout nos soucis dans les calculs littéraux (développements, factorisations, résolutions d'équations, ...) !!!

Notons enfin que le mot « algorithme » vient d'une déformation du nom du mathématicien perse.

(Un algorithme est une succession de manipulations sur les nombres qui s'exécutent toujours de la même façon)

Pour ceux qui veulent en savoir plus, cliquez sur les liens suivants :

[ac-bordeaux](#)

[Autre biographie du savant](#)

[Délices de maths](#)

[Autre biographie de ce savant perse.](#)

[Science animée](#)

Fichier zippé contenant un diaporama du savant réalisé par des élèves du secondaire

L'histoire de l'algèbre et des équations

Bibliographie

Statue d'Al Khwarizmi à Khiva